

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-수학과)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오.

2. $\sqrt{99}$ 의 근삿값을 문제에서 요구하는 방법을 사용해서 구하시오.

(a). 선형근사(Linear approximation)

(b). 뉴턴 방법(Newton's method) 3번째 항 (분수형태 답 표현, 끝까지 계산할 필요 없음)

3. 함수 f 는 폐구간 $[0,1]$ 위에서 연속이고 개구간 $(0,1)$ 위에서 미분가능하다. $f(0)=0$ 이고 모든 $x \in (0,1)$ 에 대해 $|f'(x)| \leq |f(x)|$ 를 만족하면 모든 $x \in [0,1]$ 에 대해 $f(x)=0$ 임을 증명하시오.

4. $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 는 미분가능한 함수이고 S 는 상수 k 에 대하여 방정식 $g(x,y,z)=k$ 로 주어진 곡면이다. 함수 f 를 곡면 S 에 한정하여 관찰할 때 곡면상의 한 점 (x_0, y_0, z_0) 에서 극값을 갖고 $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ 이면 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0)$ 를 만족하는 $\lambda \in \mathbb{R}$ 가 존재함을 증명하시오.

5. 다음 물음에 답하시오.

(a). 다음 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오.

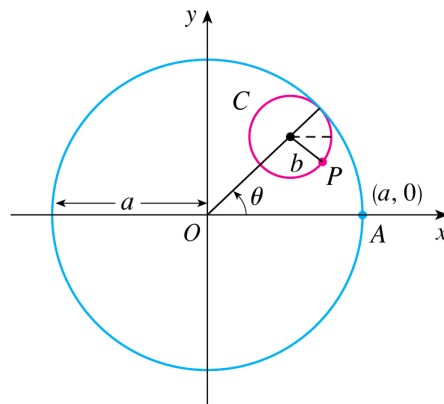
$$\left[\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{3}\right)^2 \right] + \left[\left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{5}\right)^2 \right] + \cdots + \left[\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 \right] + \cdots$$

(b). 위 무한급수에서 브라켓([])을 제거한 다음 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오.

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{5}\right)^2 + \cdots + \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 + \cdots$$

6. 이상적분(Improper integral) $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}(\pi x) - \tan^{-1}x}{x} dx$ 의 값을 구하시오.

7. $a > b > 0$ 일 때 반지름이 b 인 원 C 를 중심이 원점이고 반지름이 a 인 원에 미끄러짐 없이 내접하여 반시계 방향으로 돌린다. 문제에서 요구하는 것을 구하시오. (P 의 초기위치는 A)



(a). 원 C 의 중심의 좌표.

(b). 원 C 위의 점 P 의 좌표.

8. R 이 4개의 점 $(0,1), (1,2), (2,1), (1,0)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사각형일 때 다음 적분을 계산하시오.

$$\iint_R (x-y)^2(x+y)\cos\left(\frac{\pi}{2}(x-y)^3\right)dA$$

9. 두 곡선 $y=x^2, x=y^2$ 로 둘러싸인 영역의 경계선을 C 라고 하자. C 가 반시계 방향일 때

$$\int_C (x^2y-y)dx + (y+xy^2)dy \text{ 의 값을 구하시오.}$$

10. 중심이 원점이고 반지름이 3인 복반구를 S 라고 하자. S 의 법선벡터(Normal vector)는 양의 z 축

방향이다. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle 2y\cos z, e^x\sin z, xe^y \rangle$ 일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을

구하시오.